

J'ai relu ton mémo comme un **audit produit**, puis j'ai comparé Orion à ce qui existe aujourd'hui côté financement R&D généraliste, procurement spatial et intelligence de marché. Mon diagnostic principal est assez net :

Orion est déjà très bon comme moteur d'analyse de R&D publique, mais il est encore "spatial par-dessus" plutôt que "conçu nativement pour le spatial".

Ton socle est beaucoup plus avancé que lors de notre première discussion : consolidation de groupes, coentreprises, méthode de couverture explicite, URLs reproductibles, comparateur, Explorateur, dossier, traçabilité et distinction des opérations annoncées sont de vraies briques de produit, pas des maquettes. En revanche, la lentille spatiale ne porte aujourd'hui que 10 278 projets cœur et 5 814 adjacents, le filtre spatial reste invisible dans l'Explorateur, et les analyses éditoriales sont encore généralistes.

Le changement le plus important : Orion Space ne doit plus être un filtre

Aujourd'hui, le produit dit « Orion Space Intelligence », mais le hero continue de valoriser les **734 Md€ et 699 798 projets de tout le corpus**, et les analyses mises en avant parlent hydrogène, Brexit, etc.

Commercialement, cela brouille la promesse.

Je ferais trois périmètres explicites :

Space — Direct

Seulement les projets réellement spatiaux.

Space — Direct + Enabling technologies

Spatial + technologies habilitantes.

All R&D

Le gigantesque corpus généraliste, qui devient un avantage secondaire permettant de détecter les technologies venant d'autres secteurs.

Et le périmètre doit être **toujours visible** dans l'interface :

SPACE · DIRECT + ENABLING ×

Aujourd'hui, **?sector=space** mélange cœur et adjacent et le cadrage n'apparaît même pas à l'écran. C'est l'un des premiers points que je corrigerais.

Sur Orion Space, les chiffres de l'accueil devraient donc devenir :

10,278 space R&D projects
€14.9B mapped
X space organisations
X industrial groups
X countries
X open opportunities

Et en petit :

Explore 699,798 public R&D projects across the broader Orion corpus.

Ton corpus généraliste reste alors une force considérable sans brouiller ton positionnement.

Là où Orion doit maintenant devenir beaucoup plus fort

Le marché confirme qu'il ne suffit plus d'avoir une bonne base de financements. Pivot-RP possède déjà recherche sémantique, recommandations IA, alertes, workflows, données sur plus de 5 millions d'awards et des dizaines de milliers d'opportunités. Spinbase met directement en avant la recherche de financement, de partenaires et de projets similaires. KAILA agrège plus de 65 sources européennes et propose financements, bénéficiaires et tendances. ([Clarivate](#))

Et dans le spatial lui-même, le terrain se remplit : Novaspace vend des bases de données et analyses sur les budgets publics, les entreprises, satellites, lancements, exploration et investissements ; Space Insider annonce déjà des profils d'acteurs, du suivi des opportunités gouvernementales, des contrats, de la R&D et des brevets. ([Novaspace](#))

Donc le territoire défendable d'Orion devrait devenir :

Public funding & procurement intelligence for the space industry.

Find the opportunity. Understand the competition. Build the team.

Et non simplement « space market intelligence ».

1. Les appels doivent passer devant presque tout le reste

C'est actuellement le trou fonctionnel le plus important : ta page Appels est encore un placeholder. Et ton mémo le reconnaît explicitement : pas encore de catalogue, matching, éligibilité ni deadlines.

Pour un directeur BD, innovation ou programmes, les données historiques sont intéressantes. Mais **une opportunité qui ferme dans 42 jours peut déclencher une action aujourd'hui.**

Une Opportunity Orion devrait donc afficher immédiatement :

FIT 87% · HIGH

ESA · GSTP

Advanced optical terminal for inter-satellite links

Deadline — 18 Oct 2026

Estimated value — €2–4M

TRL — 4 → 6

Eligible — France, Germany, Italy, Spain...

Competition — Open

Industrial policy — C2

Prime eligibility — Yes

SME participation — Expected

Puis :

Why Orion thinks this fits you

Technical match 94%

TRL match 100%

Country eligible ✓

Your organisation has 3 related projects ✓

2 previous partners active on this topic ✓

Short deadline –

Et ensuite :

[Previous awards](#) · [Likely competitors](#) · [Potential partners](#) · [Similar projects](#)

C'est cette chaîne qui est très difficile à reproduire.

Et l'Europe est une très bonne première source

Le Funding & Tenders Portal de la Commission fournit désormais des APIs REST publiques explicitement prévues pour l'intégration dans des systèmes externes, couvrant appels à

propositions, appels d'offres, détails des topics, mises à jour, organisations, partner searches et résultats de projets. ([European Commission](#))

Donc je mettrais **EU Funding & Tenders très haut dans ta roadmap**, avant d'ajouter énormément d'autres bases historiques.

2. Il y a un problème juridique ESA très important

C'est probablement le point le plus important que ma recherche Web a révélé par rapport à ton modèle actuel.

Tu as volontairement construit Orion uniquement sur des sources dont la réutilisation commerciale est claire. C'est une très bonne doctrine.

Mais **esa-star n'est pas une source que tu peux simplement scraper et revendre dans Orion.**

Les conditions d'utilisation d'esa-star indiquent que son contenu est destiné à un usage non commercial et interdisent notamment sa redistribution ou son exploitation sans autorisation écrite préalable de l'ESA. ([European Space Agency](#)) Les conditions générales du site ESA sont également restrictives en matière de redistribution commerciale. ([Agence Spatiale Européenne](#))

Or esa-star est précisément le système où ESA publie les Intended ITTs, ITTs, RFQs et documents associés. ([Agence Spatiale Européenne](#))

Donc je **ne construirais pas maintenant un scraper esa-star en production commerciale.**

Il faut soit obtenir une autorisation/licence de l'ESA, soit trouver des sources juridiquement réutilisables couvrant une partie de ces informations, soit utiliser Orion comme couche de découverte en conservant certaines informations minimales et en redirigeant vers la source officielle, après validation juridique.

À l'inverse, le contenu de la Commission européenne est généralement soumis à la politique de réutilisation de la Commission et, sauf mention contraire, à CC BY 4.0. ([European Commission](#))

Donc **EU Funding & Tenders est beaucoup plus naturel pour ton premier moteur d'opportunités commercial.**

3. Ton trou américain doit devenir la priorité data n°1

Pour Orion Space, afficher « Europe · États-Unis » alors que les États-Unis sont essentiellement NIH + NSF pose problème.

Ton propre audit le dit : **NASA, DoD et DOE sont absents.**

NIH représente actuellement plus de la moitié de la valeur totale de ton corpus, avec 439,3 Md€, alors que c'est extrêmement périphérique pour la majorité de tes clients spatiaux.

Je ne retirerais pas NIH. Je le reléguerais dans **Enabling / All R&D.**

Et côté spatial américain, je ferais dans cet ordre :

NASA TechPort → USAspending → NASA SBIR/STTR → SAM.gov → autres sources DoD/Space Force lorsque juridiquement et techniquement faisables.

NASA TechPort est particulièrement intéressant pour toi : NASA y expose ses projets technologiques, organisations, programmes, opportunités et une API REST ; ses données incluent aussi les niveaux de TRL et une taxonomie technologique structurée. ([NASA TechPort](#))

USAspending possède également une API publique et structure contrats, grants, prime awards, subawards, agences, bureaux attributaires, NAICS, PSC, montants engagés et autres caractéristiques contractuelles. ([USA Spending](#))

Cela change complètement Orion.

Tu passes de :

Lockheed Martin a participé à X projets.

à :

Lockheed Martin Space a reçu X contrats NASA / Space Force dans cette famille technologique, dont Y comme prime, avec tel bureau acheteur, telle dynamique sur cinq ans et tels sous-traitants publiquement identifiables.

4. Il faut créer un vrai Industrial Graph spatial

Tu as déjà fait la partie difficile.

Tes groupes consolidés, JV, parts capitalistiques et opérations annoncées sont probablement l'une des parties les plus différenciantes de ton produit. Tu traites déjà Thales Alenia Space, ArianeGroup, Telespazio et la future opération Airbus–Leonardo–Thales avec statut temporel approprié.

Je pousserais cette idée beaucoup plus loin.

Aujourd'hui :

organisation → projets → partenaires

Demain :

groupe → entité légale → business unit → site → capability → product → project → contract → mission → customer

Et les relations deviennent :

owns
joint venture with
prime contractor of
subcontractor to
supplies
operates
manufactures
integrates
partnered with
funded by
awarded by

Avec :

valid_from
valid_to
status
confidence
source

C'est là qu'Orion peut commencer à ressembler à un **Palantir du financement public spatial**, à une échelle beaucoup plus ciblée.

5. Je modifierais cependant ta méthode d'attribution financière des JV

Là, je suis plus critique.

Tu pondères actuellement les montants reçus par une JV selon son pacte : un financement de Thales Alenia Space remonte à 67 % chez Thales et 33 % chez Leonardo.

Mathématiquement, c'est propre.

Sémantiquement, cela peut devenir ambigu.

Si **Thales Alenia Space reçoit 100 M€**, le bénéficiaire juridique a reçu 100 M€. Cela ne signifie pas nécessairement que Thales « a reçu 67 M€ de financement public ».

Je conserverais donc deux mesures différentes :

Awarded to legal entities

100 M€ → Thales Alenia Space.

Equity-attributed exposure

67 M€ → Thales

33 M€ → Leonardo.

Et dans la fiche Thales :

€X awarded directly to Thales entities

€Y additional equity-attributed exposure through joint ventures

C'est encore plus rigoureux que ce que tu as aujourd'hui et cela rend Orion quasiment inattaquable méthodologiquement.

6. Les fiches entreprises doivent maintenant répondre à « qu'est-ce qu'ils savent faire ? »

Aujourd'hui, ta fiche organisation est très bonne pour savoir :

Combien ? Quand ? Avec qui ? Sur quels thèmes ?

Tu as trajectoire, partenaires, thèmes, signaux, projets, programmes.

Mais un business developer spatial cherche aussi :

Qu'est-ce que cette entreprise peut réellement fournir à mon consortium ?

Il faut donc ajouter un bloc **Capabilities**.

Par exemple pour Safran :

Propulsion

Chemical propulsion

Electric propulsion

Launch propulsion

Navigation & avionics

Optics / optronics

Space surveillance

On-board electronics

Et pour chacune :

heritage · projects · contracts · customers · TRL range · sites

ESA elle-même structure son outil esa-match autour des compétences, capacités, produits, services, installations, expérience projet, recherche de partenaires et tender actions. ([Agence Spatiale Européenne](#))

C'est un bon indicateur des informations que les industriels spatiaux considèrent utiles pour former une équipe.

7. Remplace progressivement euroSciVoc comme taxonomie principale du spatial

EuroSciVoc est excellent pour ton corpus de R&D généraliste.

Mais il n'est pas assez industriel pour Orion Space.

Je construirais une taxonomie Orion qui possède des correspondances avec :

ESA Technology Tree
NASA Technology Taxonomy
euroSciVoc

L'ESA dispose déjà d'un Technology Tree dédié au domaine spatial. ([Agence Spatiale Européenne](#)) La NASA classe ses technologies dans 17 grandes familles allant de propulsion, avionique, énergie et robotique jusqu'aux communications, capteurs, matériaux, thermique et GN&C. ([NASA TechPort](#)) L'ESA suit par ailleurs 48 thèmes de Technology Harmonisation destinés notamment à identifier les lacunes et priorités technologiques européennes. ([Technologie ESA](#))

Orion pourrait donc comprendre qu'un même objet relève de :

- Optical communications
- Communications
- Laser communication terminals
- Inter-satellite links
- Space segment
- Telecommunications / Defence / EO
- ESA Technology Tree X
- NASA TX05
- TRL 5

Là, ton moteur d'analyse devient réellement spatial.

8. Ajoute Missions comme objet

C'est probablement le prochain objet métier que j'ajouterais après Opportunity et Contract.

Actuellement, ton monde est principalement :

funder → programme → project → organisation

Dans le spatial, il manque :

mission

Exemple :

Galileo Second Generation

Funding & contracting agencies
Programmes
Prime contractors
Satellites
Payloads
Ground segment
Technology areas
Countries
Contracts
Projects
Industrial partners
Open opportunities
Timeline

Ou :

Ariane 6

Launcher
Prime
Propulsion
Structures
Avionics
Ground infrastructure
Suppliers
R&D history
Public contracts
Open developments
Related technologies

Cela crée des chemins de navigation extrêmement puissants :

Je vois un appel → je découvre la mission → je découvre le prime → je découvre sa supply chain → je trouve une PME → je vois ses projets passés.

C'est exactement le type de navigation que les bases classiques de financement n'offrent pas.

9. Ton Explorateur est déjà excellent : ne le refais pas, spécialise-le

Ton système métrique × dimension × comparaison, avec anti-double-comptage, refus des agrégations absurdes, sources et URL reproductible est l'une des parties que je toucherais le moins.

J'ajouterais simplement les dimensions spatiales :

Nouvelle dimension / filtre	Pourquoi
Technology	beaucoup plus utile qu'euroSciVoc seul
TRL	identifie où l'argent pousse la maturité
Opportunity type	grant / procurement / SBIR / tender
Award type	contract / grant / cooperative agreement
Industrial role	prime / subcontractor / coordinator / participant
Mission	indispensable au spatial
Space segment	launch / spacecraft / payload / ground / downstream
Civil / Defence / Dual	segmentation stratégique
Core / Enabling	rend ta lentille explicite
Buyer / Awarding office	extrêmement utile aux commerciaux
Product / capability	analyse véritablement industrielle

Ton Explorateur deviendrait alors très difficile à comparer à Spinbase ou Pivot-RP.

10. Transforme « Actualités » en Signals

Aujourd'hui, tu as construit quelque chose d'intelligent avec duel, percée, gros contrat, mouvement de thème et flux de news.

Mais je supprimerais le côté « fil d'actualités général ».

Tu ne gagneras pas contre une entreprise média en essayant de couvrir l'actualité spatiale.

À la place :

Signals

NEW OPPORTUNITY

Horizon Europe opens €18M call on secure satellite communications

AWARD

Company X receives €4.2M on optical terminals

MOMENTUM

Funding for in-orbit servicing +61% vs previous mature period

NEW RELATIONSHIP

Company A appears for the first time alongside Company B

DEADLINE CHANGE

Proposal deadline moved by 14 days

COMPETITOR MOVE

4 new awards detected for organisation X in navigation

C'est beaucoup plus proche de la promesse d'Orion.

D'autres plateformes spatiales commencent précisément à mettre en avant événements, contrats, financements et signaux ; Orion doit donc rendre ses signaux **calculés, sourcés et explicables**, plutôt que seulement plus nombreux. (fieldone.space)

11. Il faut séparer le magnifique site public de l'outil utilisé tous les jours

Je garderais ton accueil actuel presque comme **landing page commerciale**.

Le hero qui se déroule, la constellation, le globe, les arcs de collaboration : c'est très bien pour une démonstration.

Mais une fois connecté, un client ne devrait probablement plus tomber là-dessus.

Il devrait arriver sur :

Radar

Good morning

17 new opportunities

4 close within 30 days

6 changes across your watchlists

Recommended for your organisation

Opportunity A — 91% match

Opportunity B — 84%

Opportunity C — 78%

Competitors

Thales Alenia Space — 3 new awards

OHB — new partner detected

Airbus — €12M activity detected

Technologies you follow

Optical communications ↑

Electric propulsion →

In-orbit servicing ↑

Deadlines

Timeline / calendar.

C'est là que tu passes d'un site qu'on visite parfois à un abonnement qu'on ouvre chaque matin.

Pivot-RP mise déjà beaucoup sur recommandations personnalisées, listes curées, automatisations, alertes et échéances ; esa-match propose lui aussi un dashboard personnalisable avec nouveaux tenders, favoris et changements. ([Clarivate](#))

12. Ton Workspace ne peut pas rester longtemps en localStorage

Pour une v0.4 solo, ton Dossier est très bien pensé : vue vivante, URL, annotation, ordre, date de collecte et export PDF.

Pour vendre Orion, il faudra rapidement :

account → saved search → watchlist → dossier → report → alert

Pas besoin de transformer Orion en Salesforce.

Mais au minimum :

Save

Watch

Add to dossier

Share

Export

Et les trois types de watchlist :

Organisations

Technologies

Opportunities/searches

Puis digest quotidien/hebdomadaire.

13. Je remettrais l'export Word très haut dans la roadmap

Ton PDF navigateur est propre techniquement.

Mais pour les équipes stratégie, innovation et BD, le résultat utile n'est souvent pas le dashboard : c'est **la note envoyée au directeur**.

Donc :

Export → Word

Page de garde
Executive summary
Question analysée
Charts
Tables
Key findings
Organisations
Opportunities
Sources
Methodology
Date of data extraction

Et surtout :

Generated from 6 live Orion views.

Une analyse pourrait devenir :

[Add to dossier](#) → [Generate briefing](#) → [2 pages](#) / [5 pages](#) / [detailed](#)

Le texte IA doit être généré exclusivement à partir des vues et des données sélectionnées, avec citations.

14. Une fonctionnalité IA à très fort potentiel : Ask Orion

Pas un chatbot générique.

Une barre :

Which French companies could complement Safran on an ESA optical communications proposal?

Et Orion répondrait :

14 organisations correspondent.

1. Cailabs

Strong optical communications fit · France · 6 relevant funded projects · previous collaboration with X · no recorded collaboration with Safran in Orion.

2. Anywaves

Antenna capability rather than optical terminal capability; useful as adjacent partner.

...

Avec sous chaque phrase :

[View evidence](#)

Donc l'IA ne « sait » rien : elle **interroge ton graphe**.

C'est beaucoup plus cohérent avec toute ta doctrine d'honnêteté.

15. L'éligibilité ESA peut devenir une arme commerciale majeure

Dans le spatial européen, « ce sujet correspond à mon entreprise » ne suffit pas.

L'ESA applique des règles d'industrial policy, notamment le retour géographique, et la nationalité des entreprises constituant une équipe peut entrer directement dans la façon de préparer une offre. ([Agence Spatiale Européenne](#))

Elle utilise également les clauses C1–C4 : certains marchés sont réservés aux non-primés/PME, et d'autres imposent ou encouragent une participation significative de PME ou non-primés. ([Agence Spatiale Européenne](#))

Donc à terme Orion peut faire quelque chose qu'un matching sémantique banal ne peut pas faire :

Technically relevant but probably not eligible.

Your organisation matches the technology, but this procurement is restricted to non-primés.

Ou :

Strong fit — consortium constraint detected.

Consider adding an Italian partner. Orion found 12 candidates with relevant heritage.

C'est là que ton moteur de partner matching prend beaucoup de valeur.

16. Il y a quatre petites choses à corriger tout de suite

Ton audit a révélé que le hero dit encore « 4 sources officielles » alors que le réel est **3 bailleurs / 5 flux**. Dans un produit qui vend la confiance et la traçabilité, je corrigerais ça avant toute démo.

Le scope spatial invisible doit également être corrigé immédiatement.

La dimension sous-régionale accessible uniquement par URL devrait enfin devenir un contrôle visible.

Enfin, le rafraîchissement est actuellement manuel malgré ton pipeline hebdomadaire déjà câblé. Pour une plateforme d'opportunités payante, je distinguerais à terme **historical intelligence**, qui peut être rafraîchie périodiquement, et **opportunity monitoring**, qui doit être beaucoup plus frais.

Mon ordre de développement

Priorité	Chantier	Pourquoi
P0	Rendre Space natif et visible	cohérence produit
P0	Corriger les métriques/source count	crédibilité
P0	EU Funding & Tenders + Opportunities	valeur quotidienne
P0	Analyses 100 % spatiales	positionnement
P0	Séparer direct / enabling	rigueur
P1	NASA TechPort	vraie profondeur US spatiale
P1	USAspending / NASA SBIR-STTR	contracts + awards US
P1	Taxonomie spatiale ESA/NASA	intelligence technique
P1	Capabilities sur les entreprises	partner intelligence

P1	Accounts + watchlists + alerts	produit SaaS
P1	Export Word	usage entreprise
P1	Missions / contracts	structure sectorielle
P2	Opportunity Fit Score	différenciation
P2	Consortium Builder	gros moat
P2	Ask Orion sourcé	interface IA
P2	Autorisation/licence ESA	accès procurement ESA
P3	Brevets, investissements, M&A	élargissement MI
P3	davantage de pays généralistes	après le cœur spatial

Ce que je ne développerais pas maintenant

Je ne chercherais **ni à ajouter encore 500 000 projets généralistes, ni à faire un globe encore plus spectaculaire, ni à couvrir les levées de fonds, ni à devenir un média spatial.**

Ton problème n'est plus le volume.

Tu as déjà 699 798 projets, 110 116 organisations, une vraie mécanique de groupe, des cartes, un excellent explorateur et une doctrine de données particulièrement structurée.

Le prochain saut qualitatif consiste à transformer cette masse en **outil opérationnel de capture business spatial.**

À terme, la démonstration Orion que je chercherais à pouvoir faire tient en une seule requête :

**“We are a French SME developing optical inter-satellite terminals at TRL 5.
Where should we position ourselves in the next 12 months?”**

Et Orion répond :

6 opportunities

- **3 genuinely eligible**
- **€27M accessible funding/contracts**
- **14 relevant historical awards**
- **8 likely competitors**
- **11 potential consortium partners**
- **3 partners recommended because of technology + nationality + programme**

experience

→ **1 Word briefing ready for management**

À ce moment-là, **Orion n'est plus une très belle base de financement public**. C'est un outil qui aide une entreprise spatiale à **prendre une décision commerciale**, et c'est beaucoup plus facile à vendre.